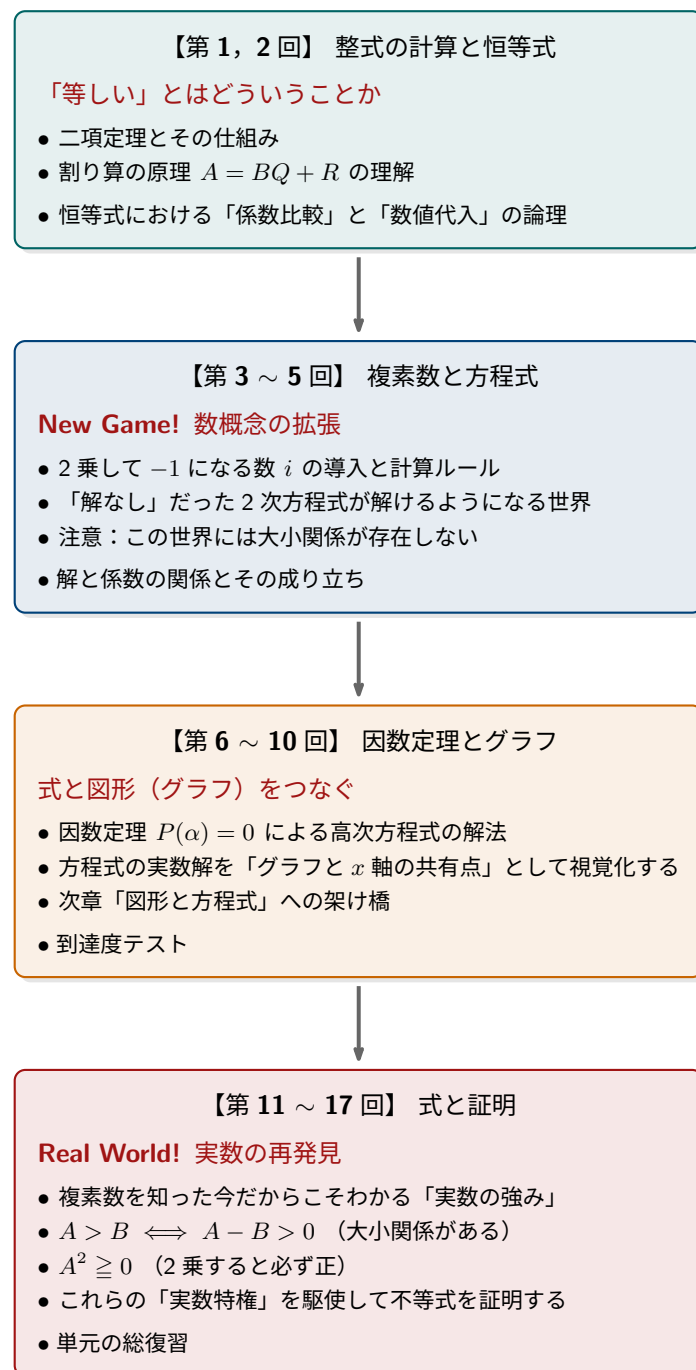


♣ 学びの全体像



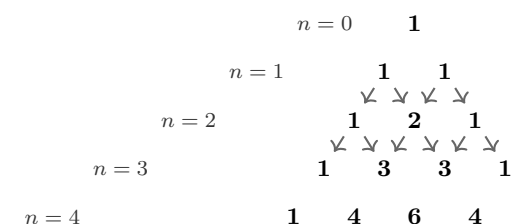
1. 二項定理の仕組み

パスカルの三角形と係数の法則

$(a+b)^n$ の展開式について、係数の並びにどのような規則があるか観察してみよう。

- $n=0$: $(a+b)^0 = 1$
- $n=1$: $(a+b)^1 = 1a + 1b$
- $n=2$: $(a+b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$
- $n=3$: $(a+b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$

これらの係数だけを取り出して並べると、次のような三角形ができる。これをパスカルの三角形という。



なぜこうなるのか？（組合せの考え方）

$(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b)\cdots(a+b)}_{n \text{ 個}}$ の展開式における $a^{n-r}b^r$ の項は、 n 個の因数 $(a+b)$ の中から、

- r 個の b を選ぶ（残りの $n-r$ 個は a を選ぶ）

組合せの総数に等しい。したがって、展開式の各項の係数は

$$\left[{}_nC_r / {}_nP_r \right]$$

で表すことができる。

二項定理

一般に、次の二項定理が成り立つ。

$$(a+b)^n = {}_nC_0 a^n + {}_nC_1 a^{n-1}b + \cdots + {}_nC_r a^{n-r}b^r + \cdots + {}_nC_n b^n$$

または、和の記号 $\sum$ を用いて

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r}b^r$$

特に、一般項は次のように表される。

$$\text{一般項: } {}_nC_r a^{n-r}b^r$$

例題 1

$(2x + y)^4$ を展開せよ.

Memo / Answer

2. 二項定理の活用

特定の項の係数を求める

展開式すべてを求める必要はなく, 「ある特定の項」の係数だけを知りたい場合がある. このときは, 一般項 ${}_nC_r a^{n-r} b^r$ だけを取り出して考える.

例題 2

$(2x^2 - 1)^6$ の展開式における, x^4 の項の係数を求めよ.

Memo / Answer

二項定理の応用（頻出証明）

$(a + b)^n$ の展開式において、 $a = 1, b = x$ を代入すると、次の等式が得られる。

$$(1 + x)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1x + \cdots + {}_nC_nx^n$$

例題 3

次の等式が成り立つことを証明せよ。

$${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$$

Proof

3. 多項定理（発展）

3 つの項の展開

$(a + b + c)^n$ の展開式における一般項は、次の式で与えられる。

$$\frac{n!}{p!q!r!}a^pb^qc^r \quad (\text{ただし } p + q + r = n)$$

例題 4

$(a + b + c)^6$ の展開式における、 a^2b^3c の係数を求めよ。

Memo / Answer

確認テスト

練習 A1

次の式を展開せよ.

- (1) $(a + b)^5$
- (2) $(2x - 3)^4$

練習 A2

次の式の展開式における, [] 内の項の係数を求めよ.

- (1) $(x + 2)^6$ [x^4]
- (2) $(3a - 2b)^5$ [a^3b^2]

Memo / Answer

練習 B1

次の式の展開式における, [] 内の項の係数を求めよ.

- (1) $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^6$ [x^3]
- (2) $\left(2x - \frac{1}{x^2}\right)^5$ [定数項]

練習 B2

- (1) $(x^2 - 2x + 3)^5$ の展開式における x^2 の係数を求めよ.
(ヒント: $x^2 - 2x + 3 = x(x - 2) + 3$ と変形して考えるか, 多項定理を利用する)

Memo / Answer

確認テスト (解答)

A 問題: 解答

Memo / Answer

A1

(1) $(a + b)^5 = {}_5C_0a^5 + {}_5C_1a^4b + {}_5C_2a^3b^2 + {}_5C_3a^2b^3 + {}_5C_4ab^4 + {}_5C_5b^5$
 $= a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$

(2) $(2x - 3)^4 = {}_4C_0(2x)^4 + {}_4C_1(2x)^3(-3) + {}_4C_2(2x)^2(-3)^2 + {}_4C_3(2x)(-3)^3 + {}_4C_4(-3)^4$
 $= 1 \cdot 16x^4 + 4 \cdot 8x^3 \cdot (-3) + 6 \cdot 4x^2 \cdot 9 + 4 \cdot 2x \cdot (-27) + 1 \cdot 81$
 $= 16x^4 - 96x^3 + 216x^2 - 216x + 81$

A2

(1) 一般項は ${}_6C_r x^{6-r} 2^r$ である.
 x^4 の項となるのは $6 - r = 4$, すなわち $r = 2$ のとき.
係数は ${}_6C_2 \cdot 2^2 = 15 \cdot 4 = 60$

(2) 一般項は ${}_5C_r (3a)^{5-r} (-2b)^r$ である.
 $a^3 b^2$ の項となるのは $r = 2$ のとき.
係数は ${}_5C_2 \cdot 3^3 \cdot (-2)^2 = 10 \cdot 27 \cdot 4 = 1080$

B 問題: 解答

Memo / Answer

B1

(1) 一般項は ${}_6C_r (x^2)^{6-r} (x^{-1})^r = {}_6C_r x^{12-2r-r} = {}_6C_r x^{12-3r}$.
 x^3 となるのは $12 - 3r = 3$ より $3r = 9$, すなわち $r = 3$ のとき.
係数は ${}_6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$

(2) 一般項は ${}_6C_r (2x)^{6-r} (-x^{-2})^r = {}_6C_r \cdot 2^{6-r} \cdot (-1)^r \cdot x^{6-r-2r}$.
定数項 (x^0) となるのは $6 - 3r = 0$, すなわち $r = 2$ のとき.
係数は ${}_6C_2 \cdot 2^4 \cdot (-1)^2 = 15 \cdot 16 \cdot 1 = 240$

B2 多項定理より, 一般項は $\frac{5!}{p!q!r!} (x^2)^p (-2x)^q 3^r$. ($p + q + r = 5$)
 x の次数は $2p + q$. これが 2 となる非負整数の組 (p, q, r) を探す.

- $(p, q) = (1, 0) \implies r = 4$:
係数は $\frac{5!}{1!0!4!} \cdot 1^1 \cdot (-2)^0 \cdot 3^4 = 5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 81 = 405$
- $(p, q) = (0, 2) \implies r = 3$:
係数は $\frac{5!}{0!2!3!} \cdot 1^0 \cdot (-2)^2 \cdot 3^3 = 10 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 27 = 1080$

よって求める係数は $405 + 1080 = 1485$